

Бизнес проблема: После изменения onboarding ухудшились показатели дальнейшего прохождения воронки, однако количество регистрации не изменилось. Нужно проверить, связано ли это с новым onboarding, на каком этапе возникает проблема и насколько эффект стабилен по сегментам.

Изменение в продукте: снизилась конверсия в trial и в оплату.

Проверяемые метрики:

- конверсия в trial
- конверсия в оплату
- конверсия trial → оплата

Период сравнения: сравниваем период 15.01-31.01 (до) и 01.02-14.02 (после)

Критерии оценки эффекта: Эффектом будет считаться:

- период после релиза не снижает конверсию в trial и оплату
- при наличии роста $\geq +0,5$ п,п, - рассматривается как продуктово значимый эффект
- различия оцениваются с учётом статистической значимости и ограничений по размеру выборки.

Данные:

В анализе используются следующие таблицы:

- users - информация о пользователях: дата регистрации, страна, устройство, канал привлечения, версия onboarding
- onboarding_events - события прохождения onboarding и шаги воронки
- sessions - данные об активности пользователей
- retention_flags - возвраты пользователей на 1, 3, 7 день
- payments - информация о trial и оплатах.

Ключевые поля:

- user_id - основной ключ для объединения таблиц
- event_time (дата события) - для построения воронки и периодов
- event_name (шаг onboarding) - для этапов воронки

Связь таблиц:

Все таблицы связаны между собой через user_id, Таблица users является основной, к ней присоединяются остальные таблицы для анализа поведения, воронки и оплат.

Назначения таблиц:

Воронка: onboarding_events, users.

Поведение: sessions, retention_flags, users.

Оплата: payments.

Логика сравнения:

Сравниваем пользователей, относящиеся к группам before_change и after_change, определённым в данных.

В before_change входят пользователи, зарегистрированные в период 15.01.2026-31.01.2026 и использовавшие старую версию onboarding, а в after_change пользователи, зарегистрированные в период 01.02.2026-14.02.2026 и использовавшие новую версию onboarding,

В анализ включены только новые пользователи, зарегистрированные в указанные периоды, чтобы корректно оценить влияние изменения onboarding.

Сравнение проводится между группами, уже размеченными в данных. Это позволяет избежать ошибок, связанных с ручным определением даты релиза.

Из анализа исключены пользователи, не относящиеся к группам before_change и after_change, а также пользователи с неполными данными по ключевым метрикам.

Перед анализом данные были проверены на дубликаты и пропуски в ключевых полях (user_id, registration_date, experiment). Проблем не выявлено.

Шаги воронки:

1. Registration
2. onboarding_start
3. goal_selection
4. level_selection
5. motivation_selection
6. onboarding_complete
7. lesson_1_start
8. lesson_1_complete
9. trial_start
10. payment

Сравнение конверсии воронки до и после изменения onboarding

Конверсия между шагами воронки до изменения onboarding:

Шаг воронки	before_change (users)	Conversion before
Registration	5 000	
onboarding_start	4 636	92,72%
onboarding_complete	4 360	94,05%
lesson_1_start	3 475	79,70%
lesson_1_complete	2 892	83,22%
trial_start	1 475	51,00%
payment	630	42,71%
Общая конверсия до trial		29,50%
Общая конверсия до оплаты		12,60%

Конверсия между шагами воронки после изменения onboarding:

Шаг воронки	after_change (users)	Conversion after
Registration	5 000	
onboarding_start	4 641	92,82%
goal_selection	4 465	96,21%
level_selection	4 317	96,69%
motivation_selection	4 186	96,97%
onboarding_complete	3 499	83,59%
lesson_1_start	2 582	73,79%
lesson_1_complete	2 095	81,14%
trial_start	964	46,01%
payment	327	33,92%
Общая конверсия до trial		19,28%
Общая конверсия до оплаты		6,54%

Накопительная конверсия с момента регистрации:

onboarding_version	reg_to_trial_conv
new	19.28
old	29.5

Из всех зарегистрированных пользователей только 29,5% (old) и 19,28%(new) дошли до trial.
Падение -10,22 п.п.

Конверсия от регистрации до ключевых этапов:

Этап	before	after	Δ (п.п.)
registration → onboarding completed	87,20%	69,98%	- 17,22
registration → first lesson started	69,50%	51,64%	- 17,86
registration → trial	29,50%	19,28%	- 10,22
registration → payment	12,60%	6,54%	- 6,06
trial → payment	42,71%	33,92%	- 8,79

После введения изменения в onboarding появились дополнительные шаги: раньше пользователь после регистрации почти сразу попадал в короткий бесплатный урок, теперь перед первым уроком ему показывается серия экранов с вопросами о целях обучения, уровне языка и мотивации.

После изменения onboarding наблюдается снижение конверсии на всех этапах воронки.

1. Накопительный эффект (от регистрации)

Наиболее критичное снижение наблюдается на этапе registration → first lesson started (-17,86 п.п.), а также на этапе registration → onboarding completed (-17,22 п.п.). Это указывает на то, что значительная часть пользователей отваливается ещё до взаимодействия с продуктом.

Также заметное снижение наблюдается на этапе registration → trial (-10,22 п.п.), что приводит к уменьшению числа пользователей, доходящих до пробного периода и, как следствие, к снижению оплат.

2. Падение между шагами (step-by-step)

При анализе переходов между соседними шагами видно, что снижение происходит по всей воронке.

Наибольшая первичная просадка возникает на раннем этапе onboarding (motivation_selection → onboarding_complete), а дополнительное ухудшение наблюдается на финальных этапах монетизации (lesson_1_complete → trial_start и trial_start → payment).

Это указывает на общее ухудшение эффективности воронки как на этапе onboarding, так и на финальных этапах монетизации.

3. Анализ новых шагов onboarding

Детализация нового onboarding показывает, что на этапах goal_selection → level_selection → motivation_selection конверсия остаётся высокой (96–97%), что означает, что пользователи успешно проходят эти шаги.

Однако резкое падение происходит на этапе motivation_selection → onboarding_complete (83,6%). Это может указывать на то, что проблема возникает не в самих вопросах, а ближе к завершению onboarding.

Новый onboarding увеличивает отток пользователей на раннем этапе, до получения первой ценности продукта, а также снижает эффективность последующих этапов воронки, что в итоге приводит к существенному падению конверсии в оплату.

Конверсия между общими для old и new соседними шагами:

Этап	old	new	Δ (п.п.)
onboarding_complete → lesson_1_start	79.70%	73.79%	-5.91
lesson_1_start → lesson_1_complete	83.22%	81.14%	-2.08
lesson_1_complete → trial_start	51.00%	46.01%	-4.99
trial_start → payment	42.71%	33.92%	-8.79

Самая сильная просадка произошла между началом и завершением onboarding, что может говорить о росте сложности на раннем этапе.

Среди общих этапов самая сильная просадка наблюдается на переходе trial_start → payment (-8.79 п.п.), однако первичное ухудшение начинается ещё до первого урока.

Изменения на пользователей в разрезе стран, устройств и каналов привлечения.

country	old_onboarding_version			new_onboarding_version			Δ (п.п.) conv	
	users	trial_conv	pay_conv	users	trial_conv	pay_conv	trial_conv	pay_conv
Brazil	681	22.2	7.8	672	15.6	4.8	-6.6	-3
Germany	1406	32.1	14	1395	21.6	7.4	-10.5	-6.6
Italy	590	28.5	13.9	580	18.6	4	-9.9	-9.9
Netherlands	636	33.5	14.6	619	26	10.7	-7.5	-3.9
Poland	881	31.2	13.6	927	18.2	6.6	-13	-7
Spain	806	26.9	10.5	807	14.9	5.2	-12	-5.3

После введения изменения в onboarding значительное снижение конверсии в оплату наблюдается во всех странах. Это говорит о негативном эффекте изменения. Наиболее сильная просадка наблюдается в Италии (-9,9 п.п.), Польше (-7 п.п.), Германии (-6,6 п.п.). Пользователи в разных странах по-разному реагируют на введенные изменения. Возможно новая версия onboarding не достаточно удобная и не мотивирующая.

onboarding_version	device_type	users	trial_conv	pay_conv
old	android	2816	27.9	11.6
old	ios	2184	31.5	13.9
new	android	2814	16	5
new	ios	2186	23.5	8.6

Снижение наблюдается на обеих платформах, однако сильнее эффект выражен на Android.

Это может указывать на менее удобный UX нового onboarding на Android и более слабую производительность.

acquisition_channel	old_onboarding_version			new_onboarding_version		
	users	trial_conv	pay_conv	users	trial_conv	pay_conv
blog	489	27	12.7	487	19.7	8
instagram_ads	886	23.8	10.2	940	14.1	4.6
organic	1219	34.3	16.1	1296	25.3	8.7
paid_search	991	30.6	12.9	950	19.9	6.6
referral	685	33.1	12.7	616	22.2	7.6
tiktok_ads	730	25.2	9.2	711	11.4	3.1

После внедрения нового onboarding снижение конверсии наблюдается во всех каналах привлечения. Наиболее сильный негативный эффект отмечен в каналах tiktok_ads, instagram_ads, paid_search. Это может говорить о том, что пользователи из платного трафика менее мотивированы и хуже проходят длинный onboarding. Менее чувствительными к изменению оказались organic и referral каналы.

Для оценки влияния нового onboarding необходимо проверить, является ли наблюдаемое снижение конверсии случайным колебанием или реальным эффектом.

Нулевая гипотеза (H0) - конверсия до и после внедрения нового onboarding не отличается.

Альтернативная гипотеза (H1) - конверсия до и после внедрения нового onboarding отличается.

Уровень значимости: $\alpha = 0.05$.

Для проверки различий будет использоваться z-test для сравнения двух долей.

old_users	5000
old_trial	1475
new_users	5000
new_trial	964
old conv	29.50%
new conv	19.28%
diff (п.п.)	10.22
общая конверсия	24.39%
стандартное отклонение	0.0086
z_score	11.90
p_value	< 0.0001

Нулевая гипотеза отвергается. Для конверсии в trial p-value < 0.05, поэтому различие между old и new является статистически значимой. Снижение конверсии после внедрения нового onboarding с высокой вероятностью не является случайным шумом. Снижение составило 10.22 п.п., что является существенным с продуктовой точки зрения.

old_users	5000
old_payment	630
new_users	5000
new_payment	327
old conv	12.60%
new conv	6.54%
diff (п.п.)	6.06
общая конверсия	9.57%
стандартное отклонение	0.0059
z_score	10.30
p_value	< 0.0001

Для конверсии в оплату различия также статистически значимы (p-value < 0.05). Снижение конверсии после внедрения нового onboarding с высокой вероятностью связано с изменением продукта. Снижение составило 6.06 п.п., что также является существенным с продуктовой точки зрения.

Таким образом, для обеих ключевых метрик (trial и payment) наблюдаемое снижение статистически значимо. Это позволяет считать негативный эффект нового onboarding реальным, а не случайным колебанием данных.

Анализ поведения пользователей после регистрации.

onboarding_version	day1_retention	day3_retention	day7_retention
old	40.9	27.3	10.4

new	29	15.4	4.9
Δ	11.9	11.9	5.5

Новый onboarding ухудшил вовлеченность пользователей ещё на ранних этапах. Наблюдается снижение retention на 1, 3 и 7 день. Снижение составляет -11.9 п.п. на day1 и day3 и -5.5 п.п. на day7. Это говорит, что пользователи теряют интерес уже в первые дни после регистрации и реже возвращаются.

onboarding_version	avg_sessions_per_user	avg_session_sec	avg_lessons_started_per_user	avg_lessons_completed_per_user
old	3.8	449.5	5.99	2.78
new	2.78	348.6	3.88	1.72

После нового onboarding пользователи не только реже доходят до trial, но и в среднем реже возвращаются в приложение и проводят меньше времени в первые дни. Снизилось общее количество сессий, средняя длительность использования приложения, а также число начатых и завершённых уроков. Это подтверждает, что негативный эффект изменения проявляется не только в trial и оплате, но и в раннем пользовательском поведении.

Гипотезы причин:

1. Вероятно, длинный onboarding повышает отток пользователей на раннем этапе. Это подтверждается снижением конверсии на этапе motivation_selection → onboarding_complete (с 96,97% до 83,59%), а также снижением перехода к first lesson start. Также retention снижается с первых дней (29% против 40,9% при старой версии onboarding).
2. Можно предположить, что пользователь получает первую ценность продукта слишком поздно. После регистрации до первого урока доходят только 51,64% пользователей, тогда как в старой версии доходили 69,50% пользователей.
3. Есть основания считать, что пользователи из платных каналов привлечения менее мотивированы и хуже проходят новую версию onboarding. Наиболее сильное снижение конверсии отмечен в каналах tiktok_ads (с 9,2 п.п. до 3,1 п.п.), instagram_ads (с 10,2 п.п. до 4.6 п.п.), paid_search (с 12,9 п.п. до 6.6 п.п.).
4. Можно предположить, что на устройствах Android новый onboarding воспринимается хуже. Конверсия в оплату на Android снизилась сильнее, чем на IOS (-6,6 п.п. на Android против -5,3 п.п. на IOS).
5. Можно предположить, что дополнительные шаги onboarding увеличивают отток на участке перед завершением onboarding. Это подтверждается снижением конверсии на шаге motivation_selection → onboarding_complete (с 96,97% до 83,59%), а также падением накопительной конверсии registration → lesson_1_start (с 69,50% до 51,64%), что может указывать на то, что пользователь теряет интерес на этапе завершения onboarding и не доходит до первого взаимодействия с продуктом.

Рекомендации бизнесу:

Новый onboarding не стоит оставлять в текущем виде, так как он ухудшает conversion в trial и оплату, а также снижает раннюю вовлечённость пользователей.

В качестве следующего шага целесообразно доработать onboarding-сценарий:

1. упростить участок перед завершением onboarding и перед первым уроком, поскольку именно на этом этапе наблюдается основная просадка (снижение конверсии на шаге motivation_selection → onboarding_complete до 83,59%), которая приводит к падению накопительной конверсии до первого урока (с 69,50% до 51,64%);
2. сократить путь пользователя до первого урока и уменьшить количество экранов до получения первой ценности;

3. вопросы о целях, уровне языка и мотивации либо упростить, либо перенести после первого урока;
4. отдельно проверить пользовательский сценарий на Android и в платных каналах привлечения, где снижение конверсии наиболее выражено.

После внесения изменений рекомендуется провести повторный A/B-тест на более длительном периоде наблюдения, чтобы убедиться в устойчивости результата.

До получения положительных результатов новую версию onboarding не рекомендуется масштабировать на весь трафик.

Расчёты выполнены в MySQL, дополнительные расчёты в Google Sheets.

SQL скрипты:

Расчёт количества пользователей, числа trial, оплат и итоговых конверсий для old и new onboarding.

```
SELECT
  onboarding_version,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
  SUM(trial_started_flag) AS trial_users,
  SUM(paid_flag) AS pay_users,
  ROUND(SUM(trial_started_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id),1) AS trial_conv,
  ROUND(SUM(paid_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id),1) AS pay_conv
FROM users
GROUP BY onboarding_version;
```

Сравнение конверсии в оплату по платформам (Android / iOS) для разных версий onboarding.

```
SELECT
  onboarding_version,
  device_type,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
  ROUND(SUM(trial_started_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id), 1) AS trial_conv,
  ROUND(SUM(paid_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id), 1) AS pay_conv
FROM users
GROUP BY onboarding_version, device_type;
```

Сравнение конверсии в оплату по странам для old и new onboarding.

```
SELECT
  onboarding_version,
  country,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
  ROUND(SUM(trial_started_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id),1) AS trial_conv,
  ROUND(SUM(paid_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id),1) AS pay_conv
FROM users
GROUP BY onboarding_version, country
ORDER BY country;
```

Анализ retention на 1, 3 и 7 день после регистрации.

```
SELECT
  u.onboarding_version,
  ROUND(AVG(r.returned_day_1)*100,1) AS day1_retention,
  ROUND(AVG(r.returned_day_3)*100,1) AS day3_retention,
  ROUND(AVG(r.returned_day_7)*100,1) AS day7_retention
FROM users u
JOIN retention_flags r
```

```
ON u.user_id = r.user_id
GROUP BY u.onboarding_version;
```

Количество сессий, средняя длительность сессии, число начатых и завершённых уроков по версиям onboarding.

```
WITH sessions_per_user AS (
  SELECT
    user_id,
    COUNT(*) AS sessions_cnt,
    AVG(session_duration_sec) AS avg_session_sec,
    SUM(lessons_started) AS lessons_started_cnt,
    SUM(lessons_completed) AS lessons_completed_cnt
  FROM sessions
  GROUP BY user_id
)
SELECT
  u.onboarding_version,
  ROUND(AVG(s.sessions_cnt), 2) AS avg_sessions_per_user,
  ROUND(AVG(s.avg_session_sec), 1) AS avg_session_sec,
  ROUND(AVG(s.lessons_started_cnt), 2) AS avg_lessons_started_per_user,
  ROUND(AVG(s.lessons_completed_cnt), 2) AS avg_lessons_completed_per_user
FROM users u
JOIN sessions_per_user s
  ON u.user_id = s.user_id
GROUP BY u.onboarding_version;
```

Сравнение количества пользователей, конверсии в trial и оплаты по каналам привлечения для old и new onboarding.

```
SELECT
  onboarding_version,
  acquisition_channel,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
  SUM(trial_started_flag) AS trial_users,
  ROUND(SUM(trial_started_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id), 1) AS trial_conv,
  SUM(paid_flag) AS pay_users,
  ROUND(SUM(paid_flag) * 100.0 / COUNT(DISTINCT user_id), 1) AS pay_conv
FROM users
GROUP BY onboarding_version, acquisition_channel
ORDER BY acquisition_channel, onboarding_version;
```

Накопительная конверсия от регистрации до trial

```
SELECT
  onboarding_version,
  ROUND(SUM(CASE WHEN trial_started_flag = 1 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(DISTINCT
user_id), 2) AS reg_to_trial_conv
FROM users
GROUP BY onboarding_version;
```

Конверсия между соседними шагами

```
WITH step_counts AS (
  SELECT
    u.onboarding_version,
```

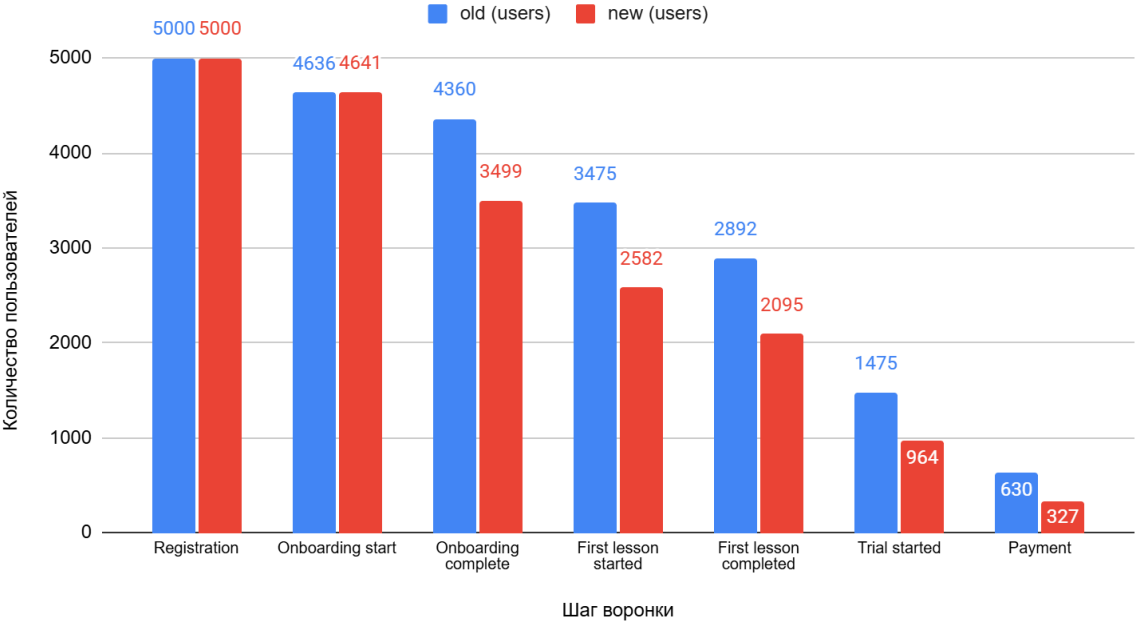


```

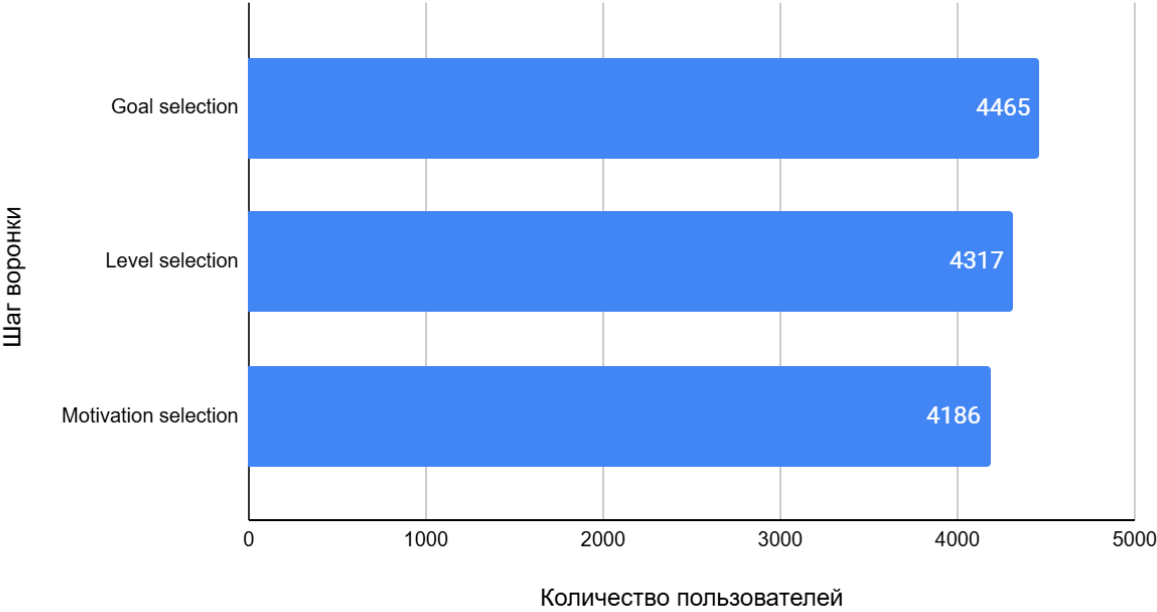
        e.step_number,
        e.step_name,
        COUNT(DISTINCT e.user_id) AS users_at_step
FROM onboarding_events e
JOIN users u
    ON e.user_id = u.user_id
GROUP BY u.onboarding_version, e.step_number, e.step_name
),
step_conv AS (
    SELECT
        onboarding_version,
        step_number,
        step_name,
        users_at_step,
        LAG(users_at_step) OVER (PARTITION BY onboarding_version ORDER BY step_number) AS
prev_users
    FROM step_counts
)
SELECT
    onboarding_version,
    step_name,
    users_at_step,
    ROUND(users_at_step * 100.0 / prev_users, 2) AS step_conversion
FROM step_conv
WHERE prev_users IS NOT NULL
ORDER BY onboarding_version, step_number;

```

Сравнение воронки пользователей (old vs new onboarding)



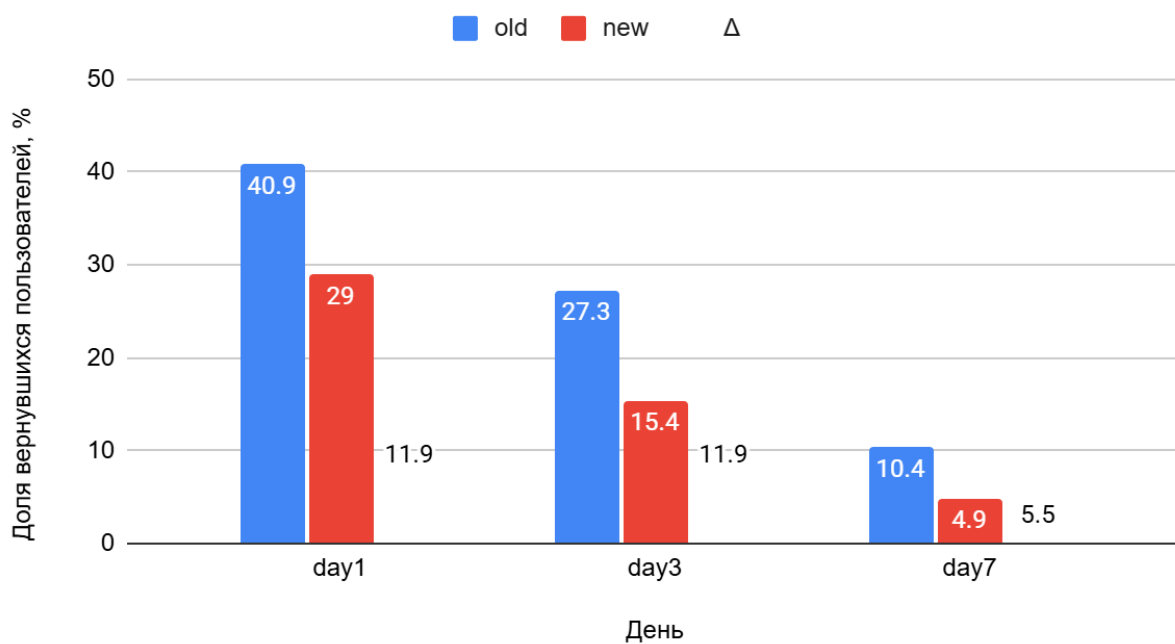
Внутренняя воронка нового onboarding



Шаг воронки	old conv	new conv
Registration	100%	100%
onboarding_start	92.72%	92.82%
onboarding_complete	94.05%	75.39%
lesson_1_start	79.70%	73.79%
lesson_1_complete	83.22%	81.14%
trial_start	51.00%	46.01%
payment	42.71%	33.92%

Метрика	old	new
Общая конверсия до trial	29.50%	19.28%
Общая конверсия до оплаты	12.60%	6.54%

Возврат пользователей после изменения onboarding



Снижение конверсии в оплату по каналам привлечения

